Property Co Pilot

Εκτίμηση και εξηγήσιμη ανάλυση ακινήτων

Τεχνική τεκμηρίωση συστήματος

Αρχιτεκτονική λογισμικού, γεωχωρική ανάλυση και μηχανική μάθηση

Οκτώβριος 2026

Περίληψη

Το Property Co Pilot είναι διαδικτυακή εφαρμογή αναζήτησης και ανάλυσης οικιστικών ακινήτων. Συνδυάζει καταχωρίσεις πώλησης και μίσθωσης, εκτίμηση ζητούμενης τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, γεωχωρικά χαρακτηριστικά και εξηγήσεις προβλέψεων. Ο χρήστης περιηγείται στην αγορά, εξετάζει το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο και δημιουργεί αναλύσεις για επιλεγμένες περιοχές. Η εκτίμηση βασίζεται σε τιμές αγγελιών και δεν ταυτίζεται με πιστοποιημένη αποτίμηση ή με παρατηρημένη τιμή ολοκληρωμένης συναλλαγής.

Η εφαρμογή αποτελείται από frontend React και TypeScript, υπηρεσία Go, PostgreSQL με PostGIS και υπηρεσία Python με FastAPI. Η καθολική εκπαίδευση εκτελείται ως ξεχωριστή διεργασία Python. Ένα πρώτο μοντέλο XGBoost προβλέπει την τιμή από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Τα χωρικά κατάλοιπά του σχηματίζουν το GeoPremium, το οποίο προστίθεται στην είσοδο ενός δεύτερου μοντέλου. Το τελικό μοντέλο εξάγεται σε ONNX για προβλέψεις στη Go και σε UBJ για εξηγήσεις στην Python. Ένα manifest περιγράφει το συμβόλαιο εισόδου και συνδέει το μοντέλο με το SHA-256 αποτύπωμά του.

Η τεκμηρίωση αναλύει τη βαθμολογία Elo ως σταθμισμένο συνδυασμό z-scores, τις τοπικές συνεισφορές SHAP και τη διαφορετική ροή προσωρινών μοντέλων ανάλυσης περιοχής. Παρουσιάζει τους ελέγχους λογισμικού και τις αποθηκευμένες μετρικές μοντέλων χωριστά. Οι δοκιμές υποστηρίζουν συγκεκριμένα συμβόλαια υλοποίησης, όχι καθολική ακρίβεια αποτίμησης. Η χαμηλή επίδοση επικύρωσης του μοντέλου μισθώσεων, η πιθανή διαρροή πληροφορίας στη Phase2 και οι εκκρεμότητες ασφάλειας παραμένουν ουσιώδεις περιορισμοί.

Λέξεις κλειδιά: ακίνητα, XGBoost, SHAP, PostGIS, ONNX, GeoPremium, Go, React.

Abstract

Property Co Pilot combines residential listing search, portfolio views and area analysis with explainable price-per-square-metre predictions. A Go API coordinates PostgreSQL/PostGIS, ONNX inference and a Python service. Global training uses an attribute model followed by a spatially enriched model. Native UBJ artifacts support SHAP explanations, while manifests and hash checks coordinate model loading across processes.

This document describes the implemented workflows, persistence contracts and weighted z-score ranking. It distinguishes global models from temporary area models, training fit from held-out performance, and tested software behavior from production guarantees. The stored rental validation score is close to zero. Target-derived spatial features also require a cleaner evaluation split. Security, recovery and deployment limitations are therefore treated as part of the system specification.

Πίνακας περιεχομένων

Περίληψη 2

Εισαγωγή 4

1 Ανάλυση απαιτήσεων 5

2 Θεωρητικό πλαίσιο και σχεδιασμός 6

3 Υλοποίηση και ροές δεδομένων 10

4 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων 17

5 Τεχνικές δυσκολίες και αποφάσεις 19

6 Αξιολόγηση 21

7 Εγχειρίδιο χρήστη 23

8 Μελλοντικές επεκτάσεις 26

9 Συμπεράσματα 27

10 Πίνακας ορολογίας 28

11 Συντομογραφίες 29

12 Βιβλιογραφία 30

Παράρτημα Α Συμβόλαια HTTP 31

Παράρτημα Β Χαρακτηριστικά και πηγαίος κώδικας 32

Εισαγωγή

Η σύγκριση ακινήτων απαιτεί περισσότερα από την ανάγνωση μιας ζητούμενης τιμής. Το εμβαδόν, η ηλικία, η κατάσταση του κτιρίου, ο όροφος και η θέση συνδέονται με διαφορετικές προσδοκίες τιμής. Παράλληλα, μια αριθμητική πρόβλεψη χωρίς εξήγηση δυσκολεύει τον χρήστη να διακρίνει ποια χαρακτηριστικά επηρέασαν το αποτέλεσμα. Το Property Co Pilot οργανώνει αυτά τα δεδομένα σε μια κοινή διαδικτυακή διεπαφή.

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνδεση της διαχείρισης ακινήτων με μια επαναχρησιμοποιήσιμη αλυσίδα εκπαίδευσης, πρόβλεψης και εξήγησης. Η εφαρμογή διαχωρίζει τις πωλήσεις από τις μισθώσεις και χρησιμοποιεί ως στόχο το AskingPricePerSqm. Επομένως, ο όρος «εκτίμηση» στις σελίδες της αναφέρεται σε μοντελοποιημένη ζητούμενη τιμή. Η μεταφορά του αποτελέσματος σε πραγματική εμπορική αξία θα απαιτούσε δεδομένα ολοκληρωμένων συναλλαγών και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η κύρια τεχνική συνεισφορά είναι η διασύνδεση ετερογενών υποσυστημάτων με ελεγχόμενο συμβόλαιο χαρακτηριστικών. Η Go εκτελεί γρήγορες προβλέψεις, η Python διατηρεί τη φυσική αναπαράσταση XGBoost για SHAP και η βάση αποθηκεύει τόσο τις καταχωρίσεις όσο και τα παράγωγα αποτελέσματα. Τα ίδια αριθμητικά χαρακτηριστικά πρέπει να σημαίνουν το ίδιο πράγμα σε όλες αυτές τις διαδρομές.

Επισκόπηση της εφαρμογής

Μετά τη σύνδεση, η εφαρμογή ανοίγει στο Browse. Ο χρήστης περιορίζει τα αποτελέσματα με περιοχή, τύπο συναλλαγής, ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. και εμβαδόν. Η επιλογή μιας κάρτας εμφανίζει χαρακτηριστικά, εκτίμηση, Elo, GeoPremium και τις αποθηκευμένες εξηγήσεις. Το Portfolio προβάλλει τα συνδεδεμένα ακίνητα του χρήστη. Η Analysis δημιουργεί περιγραφικά clusters και νέα προσωρινά μοντέλα για την επιλεγμένη περιοχή.

Η παρούσα τεκμηρίωση αφορά το στιγμιότυπο κώδικα που ελέγχθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2026. Τα κεφάλαια υλοποίησης στηρίζονται στον κώδικα του bundle. Οι βιβλιογραφικές πηγές θεμελιώνουν τις γενικές έννοιες, ενώ οι μετρήσεις συνοδεύονται από την προέλευση και τους περιορισμούς τους. Η ύπαρξη ενός πίνακα στο εκτεταμένο SQL schema δεν θεωρείται από μόνη της απόδειξη ολοκληρωμένης λειτουργίας εφαρμογής.

1 Ανάλυση απαιτήσεων

1.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Ο βασικός χρήστης χρειάζεται να συνδεθεί, να περιηγηθεί στις καταχωρίσεις και να κατανοήσει την πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου ακινήτου. Η αναζήτηση πρέπει να επιστρέφει περιορισμένο αριθμό αποτελεσμάτων, ώστε ο browser να μη φορτώνει ολόκληρη τη βάση. Το Browse υλοποιεί σελίδες έως 20 εγγραφών και διατηρεί τα εφαρμοσμένα φίλτρα κατά την επιστροφή από τις λεπτομέρειες.

Η προσθήκη ακινήτου αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργία API. Δέχεται τα χαρακτηριστικά της κατοικίας και προαιρετική ζητούμενη τιμή. Η απουσία τιμής δεν αποκλείει την πρόβλεψη ή τη γεωγραφική βαθμολόγηση, αλλά δεν επιτρέπει αξιολόγηση της απόκλισης μεταξύ ζητούμενης και εκτιμώμενης τιμής. Η διαγραφή από το Portfolio αφαιρεί μόνο τη σχέση χρήστη–ακινήτου.

Λειτουργία	Υλοποίηση API	Κατάσταση διεπαφής
Σύνδεση και εγγραφή	Υπάρχει	Φόρμες σύνδεσης και εγγραφής
Browse και πλήρεις λεπτομέρειες	Υπάρχει	Φίλτρα, κάρτες, σελιδοποίηση
Portfolio και ιδιόκτητες λεπτομέρειες	Υπάρχει	Σύνοψη και κοινή σελίδα ακινήτου
Προσθήκη και αποσύνδεση ακινήτου	Υπάρχει	Δεν υπάρχουν αντίστοιχες φόρμες
Ανάλυση περιοχής	Υπάρχει	Clusters και αναφορές μοντέλων
Διαχείριση admin και logout	Δεν ολοκληρώνονται ως ροές	Δεν υλοποιούνται

1.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

Η ορθότητα εξαρτάται από σταθερή σειρά χαρακτηριστικών, ενιαίες μονάδες και ελεγχόμενη αλλαγή μοντέλων. Η εξηγησιμότητα απαιτεί συμφωνία της εξηγούμενης πρόβλεψης με την πρόβλεψη ONNX. Η λειτουργική αξιοπιστία απαιτεί σαφή χειρισμό κενών αποτελεσμάτων, ελλιπών δεδομένων και αποτυχίας της Python χωρίς παραπλανητική παρουσίαση.

1.3 Ερωτήματα αξιολόγησης

Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αν οι διαδρομές εκπαίδευσης και πρόβλεψης χρησιμοποιούν συμβατές εισόδους, αν οι συνεισφορές ανακατασκευάζουν την πρόβλεψη και αν το σύστημα διακρίνει τις εγγυήσεις ενός επιμέρους ελέγχου από τη συνολική ποιότητα του μοντέλου. Η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα σε μερική αποτυχία εξετάζονται ως απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί πλήρως.

2 Θεωρητικό πλαίσιο και σχεδιασμός

2.1 XGBoost και αναπαράσταση χαρακτηριστικών

Το XGBoost συνδυάζει διαδοχικά δέντρα αποφάσεων σε ένα μοντέλο gradient boosting [1]. Στο έργο χρησιμοποιείται παλινδρόμηση προς την τιμή ανά τ.μ. Η πρώτη φάση, Attr, διαθέτει 29 χαρακτηριστικά. Η Phase2 προσθέτει το GeoPremium και χρησιμοποιεί ακριβώς 30. Ο στόχος, το UID και τα πεδία που δεν αποτελούν είσοδο δεν εισάγονται ως χαρακτηριστικά πρόβλεψης.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν αριθμητικά γνωρίσματα, δυαδικές ενδείξεις και κατηγορίες. Στην καθολική εκπαίδευση οι κατηγορίες μετατρέπονται σε ακέραιους κωδικούς από αποθηκευμένα mappings και το τελικό διάνυσμα γίνεται float32. Τα ονόματα του μοντέλου είναι f0 έως f29. Το manifest διατηρεί την αντιστοίχιση με τα αρχικά ονόματα. Η κωδικοποίηση αυτή εισάγει τεχνητή διάταξη στις κατηγορίες· δεν πρέπει να συγχέεται με την εγγενή κατηγορική εκπαίδευση της προσωρινής ανάλυσης περιοχής.

Παράμετρος καθολικού trainer	Προεπιλογή
tree_method	hist
n_estimators και max_depth	500 και 8
learning_rate και min_child_weight	0.05 και 30
subsample και colsample_bytree	0.8 και 0.8
Seed και ποσοστό validation	42 και 20%

Το Tree.py εκπαιδεύει πρώτα ένα προσωρινό μοντέλο σε 80% των γραμμών και αξιολογεί το υπόλοιπο 20%. Έπειτα εκπαιδεύει διαφορετικό τελικό μοντέλο σε όλες τις έγκυρες γραμμές. Δεν εφαρμόζει cross-validation ή early stopping. Τα δύο R^2 απαντούν συνεπώς σε διαφορετικά ερωτήματα και δεν αποτελούν δύο μετρήσεις του ίδιου πειράματος.

Η ηλικία και η ηλικία ανακαίνισης παράγονται από τα αποθηκευμένα έτη. Σε σημεία της μετατροπής υπάρχει σταθερό έτος 2026 και σταθερή ημερομηνία για χαρακτηριστικά χρόνου αγγελίας. Η αναπαραγωγή αυτών των μετασχηματισμών εξασφαλίζει συμβατότητα με το τρέχον μοντέλο, αλλά απαιτεί αναθεώρηση όταν αλλάξει η χρονική αναφορά.

2.2 Χωρικό κατάλοιπο και GeoPremium

Έστω A η ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. και P η πρόβλεψη. Το ποσοστιαίο κατάλοιπο ορίζεται με παρονομαστή τη ζητούμενη τιμή:

$$r = 100 \times (A - P) / A$$

Για το GeoPremium χρησιμοποιείται η πρόβλεψη του μοντέλου Attr. Ο μέσος όρος των καταλοίπων έως 50 γειτονικών συγκρίσιμων ακινήτων, μέσα σε ακτίνα 300 μέτρων, γίνεται πρόσθετο χαρακτηριστικό της Phase2. Θετική τιμή σημαίνει ότι οι γειτονικές αγγελίες ζητούν κατά μέσο όρο περισσότερο από αυτό που εξηγεί το πρώτο μοντέλο. Το GeoPremium εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες καταλοίπου και δεν είναι ποσό σε ευρώ ή αιτιακά τεκμηριωμένη προσαύξηση θέσης.

Η τυπική απόκλιση υπολογίζεται ως πληθυσμιακή, με διαίρεση διά του πλήθους n. Οι αποστάσεις υπολογίζονται με PostGIS geography, όπου το όριο της ST_DWithin εκφράζεται σε μέτρα [4]. Αυτό διαφέρει από το ορθογώνιο αναζήτησης, που χρησιμοποιεί γεωμετρία σε γεωγραφικές μοίρες.

2.3 Η ευρετική βαθμολογία Elo

Με την τελική πρόβλεψη Phase2 υπολογίζεται νέο κατάλοιπο r. Έστω G το z-score του r ως προς τον συνολικό πληθυσμό, L το z-score του r ως προς τα τελικά κατάλοιπα έως 20 γειτόνων εντός 150 μέτρων και H το z-score του GeoPremium ως προς ολόκληρη την αντίστοιχη αγορά πώλησης ή μίσθωσης. Κάθε z-score αφαιρεί τον αντίστοιχο μέσο όρο και διαιρεί με την αντίστοιχη τυπική απόκλιση.

$$E = 10000 - 3000G - 2000L + 3000H$$

Αν η ζητούμενη τιμή είναι μικρότερη από την εκτίμηση, το r γίνεται αρνητικό. Με σταθερή εκτίμηση και στατιστικά αναφοράς, μικρότερη θετική ζητούμενη τιμή αυξάνει τη βαθμολογία. Αν η τυπική απόκλιση είναι μηδενική, ο αντίστοιχος όρος θεωρείται μηδέν. Χωρίς asking παραλείπονται οι όροι G και L και απομένει E = 10000 + 3000H.

Η ονομασία Elo αφορά εδώ στατική, χειροποίητη συνάρτηση κατάταξης. Δεν υλοποιούνται αναμετρήσεις ή διαδοχικές ενημερώσεις του κλασικού Elo. Οι συντελεστές δεν έχουν βαθμονομηθεί ως πιθανότητες ή αποδόσεις επένδυσης. Η βάση αποθηκεύει ακέραιη βαθμολογία, παρότι ο υπολογισμός γίνεται με δεκαδική ακρίβεια.

2.4 SHAP και σημασία χαρακτηριστικών

Η SHAP αποδίδει μέρος μιας πρόβλεψης σε κάθε χαρακτηριστικό, σε σχέση με μια τιμή αναφοράς [2]. Για το συγκεκριμένο μοντέλο παλινδρόμησης η baseline B και οι 30 συνεισφορές έχουν την ίδια μονάδα με την πρόβλεψη, δηλαδή ευρώ ανά τ.μ. Η βασική σχέση είναι:

$$P = B + \Sigma \varphi$$

Δεν υπάρχει ξεχωριστή baseline για κάθε χαρακτηριστικό. Υπάρχει μία baseline του συγκεκριμένου μοντέλου και μία προσημασμένη συνεισφορά φ για κάθε χαρακτηριστικό του ακινήτου. Για παράδειγμα, baseline 2000 και συνολικές συνεισφορές +450 δίνουν πρόβλεψη 2450 ευρώ ανά τ.μ. Το παράδειγμα είναι αριθμητική επίδειξη, όχι αποτέλεσμα πραγματικής καταχώρισης.

Η καθολική σημασία ενός χαρακτηριστικού προκύπτει από τον μέσο όρο των απόλυτων συνεισφορών του σε όλες τις γραμμές εκπαίδευσης. Το ποσοστό του είναι αυτός ο μέσος όρος διαιρεμένος με το άθροισμα των μέσων απολύτων συνεισφορών όλων των χαρακτηριστικών, επί 100. Η μέση προσημασμένη επίδραση αποθηκεύεται επίσης, αλλά μπορεί να είναι μικρή επειδή θετικές και αρνητικές επιδράσεις αλληλοαναιρούνται.

Η τοπική σημασία στη σελίδα ενός ακινήτου είναι διαφορετική: διαιρεί την απόλυτη συνεισφορά με το άθροισμα απολύτων συνεισφορών μόνο αυτού του ακινήτου. Κανένα από αυτά τα ποσοστά δεν σημαίνει αυτομάτως αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση της τιμής.

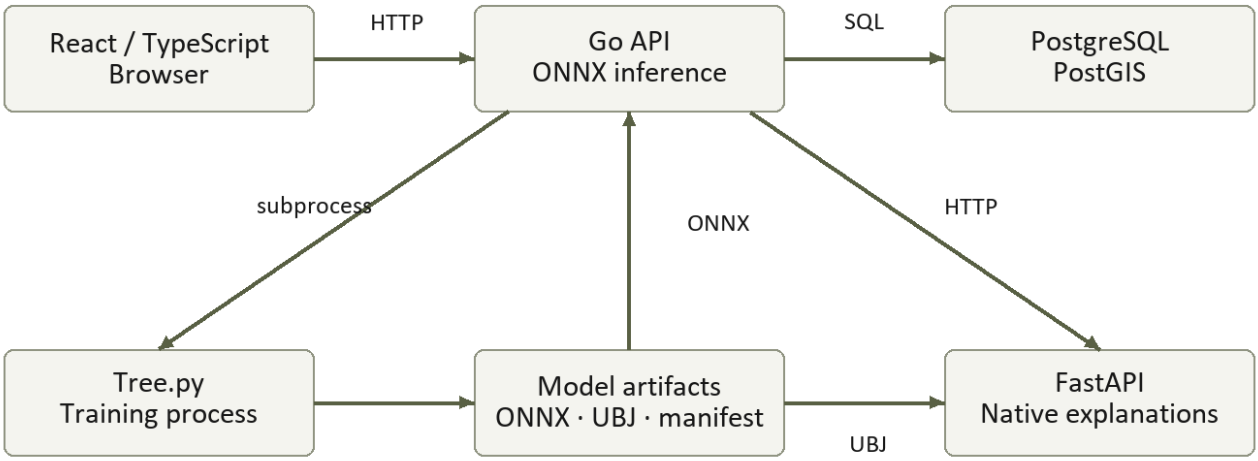
2.5 Αλληλεπιδράσεις και δειγματοληψία

Οι αλληλεπιδράσεις περιγράφουν τη συνδυασμένη συμπεριφορά ζευγών χαρακτηριστικών μέσα στο μοντέλο. Η υλοποίηση κρατά τα 435 διαφορετικά, μη διατεταγμένα ζεύγη των 30 χαρακτηριστικών. Αποθηκεύει τον μέσο απόλυτο και τον μέσο προσημασμένο όρο του επάνω τριγώνου του πίνακα αλληλεπιδράσεων· δεν αθροίζει δεύτερη φορά το συμμετρικό στοιχείο.

Επειδή ο υπολογισμός είναι ακριβός, μόνο οι καθολικές αλληλεπιδράσεις υπολογίζονται σε ομοιόμορφο δείγμα έως 2000 ακινήτων, χωρίς επανάθεση, με seed 42. Οι συνεισφορές ανά ακίνητο και η καθολική σημασία παραμένουν υπολογισμοί ολόκληρου του training population. Η SHAP εξηγεί τη λειτουργία του μοντέλου και όχι την αιτιακή επίδραση μιας πραγματικής ανακαίνισης ή αλλαγής χαρακτηριστικού.

2.6 Αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου

Το frontend επικοινωνεί με τη Go μέσω HTTP. Η Go ελέγχει τη συνεδρία, διαβάζει και γράφει στη βάση, εκτελεί ONNX και καλεί την Python όταν χρειάζεται εξήγηση ή προσωρινή ανάλυση. Ο browser δεν χρειάζεται άμεση πρόσβαση στη βάση ή στη θύρα της Python.



Σχήμα 2.1 Υπηρεσίες και διαδρομές δεδομένων

Η Python εμφανίζεται σε δύο διαφορετικούς ρόλους. Το Tree.py είναι βραχύβια διεργασία που ξεκινά η Go για καθολική εκπαίδευση. Αντίθετα, το FastAPI παραμένει ενεργό και διατηρεί τα μοντέλα εξήγησης στη μνήμη. Ο κατάλογος ml_shared περιέχει κοινό κώδικα Python για artifacts, συμβόλαια και αριθμητικούς ελέγχους. Δεν είναι υπηρεσία, βάση δεδομένων ή ο κατάλογος όπου υποχρεωτικά αποθηκεύονται τα μοντέλα.

Οι θύρες ανάπτυξης είναι 5173 για Vite, 8080 για Go και 5000 για FastAPI. Το proxy του Vite προωθεί τα prefixes /register, /User και /analysis στη Go. Για πραγματική φιλοξενία απαιτείται ξεχωριστή διαμόρφωση same-origin reverse proxy και HTTPS.

2.7 Όρια εμπιστοσύνης

Η αυθεντικοποίηση χρησιμοποιεί JWT cookie με HttpOnly, Secure και SameSite Strict. Το middleware εισάγει το UID του χρήστη στο context. Η προβολή ιδιόκτητου ακινήτου ελέγχει επιπλέον τη σχέση ιδιοκτησίας, ενώ το Browse επιτρέπει ανάγνωση της αγοράς σε συνδεδεμένους χρήστες. Η αυθεντικοποίηση και η εξουσιοδότηση είναι διαφορετικοί έλεγχοι [10]. Στην παρούσα έκδοση υπάρχουν εκτεθειμένες διαχειριστικές διαδρομές και σταθερά μυστικά· οι προφυλάξεις ορισμένων endpoints δεν αρκούν για παραγωγική ασφάλεια.

3 Υλοποίηση και ροές δεδομένων

3.1 Η καθολική αλυσίδα εκπαίδευσης

Το /train συντονίζει διαδοχικά την εκπαίδευση πώλησης και μίσθωσης για residence/properties. Το TrainingMu αποκλείει δεύτερο ταυτόχρονο training job. Η Go εξάγει CSV, εκκινεί το Tree.py για Attr, διαβάζει τις προβλέψεις και υπολογίζει GeoPremium μέσω χωρικών ερωτημάτων. Στη συνέχεια δημιουργεί νέο CSV με το πρόσθετο χαρακτηριστικό και εκκινεί τη Phase2.



Σχήμα 3.1 Η αλυσίδα καθολικής εκπαίδευσης

Το Tree.py ελέγχει τη στήλη στόχου, τα UIDs και τη σειρά χαρακτηριστικών. Εκπαιδεύει το μοντέλο validation, καταγράφει το R^2 του και επανεκπαιδεύει το τελικό μοντέλο σε όλες τις έγκυρες γραμμές. Οι τελικές προβλέψεις, τα mappings και το ONNX εξάγονται από αυτό το μοντέλο, όχι από το προσωρινό μοντέλο του validation.

Για τη Phase2 κατοικιών παράγονται επιπλέον UBJ, manifest και ροή εγγραφών εξηγησιμότητας. Οι συνεισφορές παράγονται σε παρτίδες 256 γραμμών με native XGBoost pred_contribs [7]. Έπειτα ακολουθεί ξεχωριστό πέρασμα pred_interactions στο επιλεγμένο δείγμα. Η Go δεν παραλαμβάνει ένα τεράστιο ενιαίο JSON με όλες τις εξηγήσεις· τις καταναλώνει σταδιακά από το stdout.

Η ολοκλήρωση της Python δεν ισοδυναμεί ακόμη με ολοκλήρωση του /train. Ακολουθούν αποθήκευση παράγωγων τιμών και στατιστικών, δημοσίευση των πινάκων εξήγησης και επαναφόρτωση των υπηρεσιών. Κάθε στάδιο έχει διαφορετικό όριο αποτυχίας, το οποίο πρέπει να διακρίνεται στα logs.

3.2 Artifacts και συμβόλαιο μοντέλου

Το ONNX χρησιμοποιείται από το ONNX Runtime στη Go για inference [8]. Το UBJ είναι η εγγενής δυαδική JSON αναπαράσταση μοντέλου XGBoost [3]. Περιέχει τα εκπαιδευμένα δέντρα και τις πληροφορίες που χρειάζεται το XGBoost για να τα φορτώσει. Δεν περιέχει όλες τις έτοιμες εξηγήσεις και δεν είναι αποθηκευμένο αντικείμενο SHAP explainer.

Το manifest γράφεται από το Tree.py με βοηθητικές συναρτήσεις του ml_shared. Περιλαμβάνει τύπο συναλλαγής, όνομα αρχείου μοντέλου, SHA-256, χρόνο εκπαίδευσης, αριθμό και σειρά χαρακτηριστικών, ονόματα f0–f29, στόχο και μονάδα, πλήθος γραμμών, R^2 και πληροφορίες δειγματοληψίας αλληλεπιδράσεων. Έτσι, ένα αριθμητικό διάνυσμα δεν ερμηνεύεται μόνο από το μήκος του, αλλά από ένα ελεγχόμενο σημασιολογικό συμβόλαιο.

Κατάληξη ή αρχείο	Ρόλος
Phase2_residence_properties_sell_Tree.onnx	Πρόβλεψη πωλήσεων στη Go
Phase2_residence_properties_sell_Tree.ubj	Native πρόβλεψη και SHAP στην Python
Phase2_residence_properties_sell_Manifest.json	Συμβόλαιο και ταυτότητα του UBJ
Αντίστοιχα ονόματα με rent	Ξεχωριστό τελικό μοντέλο μισθώσεων
CategoryMappings και JsonOutputs	Κωδικοποίηση κατηγοριών και προβλέψεις ανά UID

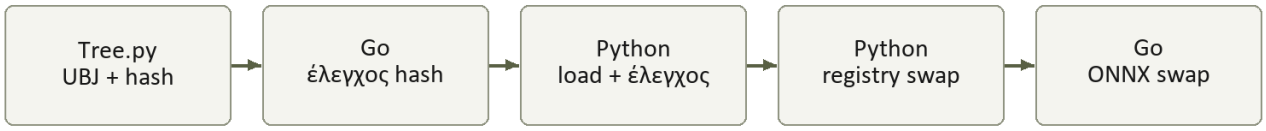
Τα μοντέλα βρίσκονται στο Ptixiaki/Worker/Models/TreeOutputs. Η εγγραφή γίνεται αρχικά σε προσωρινά staged αρχεία. Αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι εξηγήσεις, η ενεργοποίηση χρησιμοποιεί αντικατάσταση αρχείων και προσωρινά backups ώστε να μπορεί να αναστρέψει μια αποτυχία της ίδιας διαδικασίας. Η κανονική πολιτική είναι latest-only: δεν διατηρείται κατάλογος ιστορικών μοντέλων για χρήση από την εφαρμογή.

Η αντικατάσταση πολλών αρχείων δεν είναι μία ενιαία ατομική πράξη του λειτουργικού συστήματος. Επίσης δεν περιλαμβάνει τη συναλλαγή PostgreSQL. Ένα απότομο κλείσιμο ή μια μεταγενέστερη αποτυχία βάσης μπορεί να αφήσει ασυμφωνία μεταξύ επιμέρους σταδίων. Τα προσωρινά backups εξυπηρετούν rollback, όχι πλήρες σύστημα versioning.

3.3 Hashes και επαναφόρτωση υπηρεσιών

Το SHA-256 είναι αποτύπωμα του περιεχομένου του UBJ. Το Tree.py το υπολογίζει αφού γράψει το νέο native μοντέλο και το τοποθετεί στο manifest. Η Go ξαναδιαβάζει το δημοσιευμένο UBJ και υπολογίζει ανεξάρτητα το ίδιο αποτύπωμα. Αν δεν συμφωνεί με το manifest, σταματά την επαναφόρτωση.

Κατόπιν, η Go στέλνει POST στο /ReloadExplainModels με τις συναλλαγές sell και rent και ένα map expected_model_sha256. Δεν στέλνει τα bytes των δέντρων, το manifest ή ολόκληρα datasets. Η Python εντοπίζει τα αρχεία στο δικό της filesystem. Η μεταβλητή PTIXIAKI_MODEL_ROOT δίνει προτεραιότητα σε καθορισμένο κατάλογο· υπάρχουν επίσης fallback διαδρομές στο bundle. Σε διαφορετικά μηχανήματα θα χρειαζόταν πρόσθετος μηχανισμός διανομής ή κοινό mount.



Σχήμα 3.2 Η ακολουθία ελεγχόμενου reload

Η Python διαβάζει manifest και UBJ, επανυπολογίζει το hash, ελέγχει τη σειρά χαρακτηριστικών και εκτελεί ένα μικρό prediction/additivity smoke test. Ελέγχει επίσης ότι τα hashes συμφωνούν με όσα περιμένει η Go. Μόνο τότε αντικαθιστά το ζητούμενο τμήμα του in-memory registry και επιστρέφει τα metadata των φορτωμένων μοντέλων.

Η Go έχει ήδη προετοιμάσει και ελέγξει τις νέες ONNX sessions. Αφού αποδεχθεί την απάντηση της Python, δημοσιεύει τους νέους predictors και καταστρέφει τις παλιές sessions με προστασία κλειδώματος. Το reload είναι απαραίτητο επειδή η αλλαγή ενός αρχείου στον δίσκο δεν αλλάζει αυτόματα το αντικείμενο που έχει ήδη φορτωθεί στη μνήμη.

Για κάθε νέα δημοσίευση υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικοί υπολογισμοί του ίδιου αποτυπώματος: δημιουργία στην Python του trainer, έλεγχος στη Go και έλεγχος στην Python της υπηρεσίας. Πρόσθετο startup ή reload το επανυπολογίζει. Δεν δημιουργούνται διαφορετικές «εκδόσεις hash» από αυτή την επανάληψη. Το hash δεν είναι κρυπτογράφηση ή ψηφιακή υπογραφή και δεν αποδεικνύει την αξιοπιστία άγνωστου προμηθευτή αρχείων.

3.4 Ροή εξηγήσεων και αποθήκευση

Το RunTrainingAndPersist εκτελεί αρχικά έλεγχο schema με SELECT … LIMIT 0. Το ερώτημα δεν ζητά στατιστικές τιμές· ελέγχει ότι οι αναμενόμενες στήλες υπάρχουν πριν συνεχίσει. Στη συνέχεια ανοίγει συναλλαγή και δημιουργεί προσωρινούς πίνακες staging. Ο propertyStager συγκεντρώνει έως 500 εγγραφές και χρησιμοποιεί PostgreSQL COPY, ώστε να αποφεύγεται ξεχωριστό INSERT για κάθε μία.

Η Python εκπέμπει γραμμές με πρόθεμα SHAP_RECORD και JSON περιεχόμενο. Ο StreamParser ελέγχει metadata, σειρά χαρακτηριστικών, πεπερασμένους αριθμούς, additivity και δηλωμένα πλήθη. Η επιτυχής έξοδος της διεργασίας και η οριστικοποίηση του stream είναι προϋποθέσεις για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Το bufio.Scanner διαβάζει το stdout γραμμή προς γραμμή. Το αρχικό buffer είναι 64 KiB και το ανώτατο όριο μιας εγγραφής 16 MiB. Δεν δεσμεύονται υποχρεωτικά 16 MiB για κάθε γραμμή. Το cmd.Stderr = os.Stderr προωθεί διαγνωστικά της Python στην κονσόλα χωρίς να τα αναμειγνύει με το δομημένο πρωτόκολλο του stdout. Η συνολική προθεσμία της διεργασίας είναι δύο ώρες.

Οι progress εγγραφές μετατρέπονται σε μηνύματα από τη Go. Καταγράφονται στάδιο, επεξεργασμένες γραμμές, ποσοστό, χρόνος και προσεγγιστικό ETA. Οι ενδιάμεσες ενημερώσεις περιορίζονται χρονικά στα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά προϋποθέτουν να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη παρτίδα. Δεν υπάρχει heartbeat μέσα σε κάθε εσωτερική πράξη του XGBoost ή ενσωματωμένο όριο CPU.

3.5 Συνέπεια και παράλληλα αιτήματα

Η συναλλαγή αντικαθιστά μαζί τους πίνακες συνεισφορών, σημασίας και αλληλεπιδράσεων της συναλλαγής sell ή rent και τα metadata του μοντέλου. Ωστόσο, η αποθήκευση legacy προβλέψεων, στατιστικών και Elo εκτελείται μέσω ξεχωριστών λειτουργιών pool. Τα αρχεία, οι δύο αγορές και οι δύο μνήμες υπηρεσιών δεν συμμετέχουν σε μία κατανεμημένη συναλλαγή.

Το application RWMutex επιτρέπει πολλούς ταυτόχρονους readers και αποκλείει αλλαγή predictors όσο χρησιμοποιούνται [5]. Δεν σειριοποιεί όλο τον HTTP server. Κάθε ModelPredictor έχει επιπλέον mutex επειδή επαναχρησιμοποιεί ONNX buffers, οπότε οι προβλέψεις του ίδιου predictor σειριοποιούνται. Η προσθήκη κρατά read lock για όλη τη ροή της· αργό I/O μπορεί συνεπώς να καθυστερήσει το swap. Η συμφωνημένη επίδειξη προϋποθέτει ότι δεν γίνονται εκτιμήσεις όσο τρέχει /train.

3.6 Προσθήκη ακινήτου και online εξήγηση

Το POST /User/AddProperty δέχεται transaction=sell ή rent και ένα JSON αντικείμενο χαρακτηριστικών. Ο handler θέτει όριο σώματος 1 MiB, απορρίπτει άγνωστα πεδία και δεν επιτρέπει δεύτερο JSON αντικείμενο στο ίδιο σώμα. Το DecodePropertyInput δέχεται io.Reader, δηλαδή αφηρημένη πηγή bytes· έτσι ο ίδιος decoder μπορεί να διαβάσει HTTP body ή περιεχόμενο δοκιμής. Το r.Body είναι ReadCloser, επειδή εκτός από ανάγνωση διαθέτει και Close για απελευθέρωση πόρων.

Η Go αγνοεί UID και γεωγραφικά πεδία που επιχειρεί να ορίσει ο caller. Γεωκωδικοποιεί τη διεύθυνση, δημιουργεί νέο UID και αποθηκεύει καταχώριση, γνωρίσματα, γεωγραφία και σχέση χρήστη σε συναλλαγή. Η τιμή asking είναι προαιρετική. Η συνολική asking που παράγεται από τιμή ανά τ.μ. και εμβαδόν αποθηκεύεται με ακέραιη μετατροπή.

Μετά το commit εκτελούνται η παραγωγή του διανύσματος, ο υπολογισμός GeoPremium, η ONNX πρόβλεψη και η εγγραφή των παράγωγων τιμών και του Elo. Η ίδια συνάρτηση βαθμολόγησης χρησιμοποιείται offline και online. Αυτό εξασφαλίζει κοινό μαθηματικό τύπο, όχι απαραίτητα ίδιους γείτονες ή ίδιες τιμές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η Go καλεί κατόπιν /ExplainProperty με transaction και το ακριβές αριθμητικό διάνυσμα των 30 χαρακτηριστικών. Η υπηρεσία δεν χρειάζεται ολόκληρο το αρχικό JSON, διεύθυνση ή asking ως στόχο. Χρησιμοποιεί το ήδη φορτωμένο UBJ, επιστρέφει baseline, native prediction, 30 συνεισφορές, σφάλμα additivity και στοιχεία μοντέλου. Η Go ελέγχει και τη συμφωνία με ONNX πριν αποθηκεύσει την εξήγηση.

Η αποτυχία αυτής της τελευταίας κλήσης καταγράφεται, αλλά δεν αναιρεί την επιτυχία προσθήκης. Η απάντηση παραμένει HTTP 201 με message «Property added successfully» και δεν επιστρέφει το UID. Αντίθετα, αποτυχία πρόβλεψης ή Elo μετά το αρχικό commit μπορεί να δώσει 500 ενώ η βασική καταχώριση υπάρχει ήδη. Επανάληψη του αιτήματος δεν είναι idempotent και μπορεί να δημιουργήσει δεύτερη καταχώριση.

Οι read endpoints διαβάζουν αποθηκευμένα αποτελέσματα. Δεν καλούν την Python για να συμπληρώσουν εξήγηση που λείπει. Επίσης, επόμενη καθολική εκπαίδευση αντικαθιστά τον πίνακα εξηγήσεων με το training population· ένα ακίνητο χωρίς asking μπορεί να χάσει την παλαιότερη online εξήγησή του.

3.7 Browse Portfolio και λεπτομέρειες

Το BrowseProperties δέχεται προαιρετικό bounding box και διαστήματα φίλτρων. Αν λείπουν όλες οι συντεταγμένες, αναζητά σε όλες τις περιοχές· οι εγγραφές χρειάζονται πάντως γεωγραφία. Η ταξινόμηση είναι Elo φθίνουσα, με τις κενές τιμές στο τέλος και UID ως δεύτερο κριτήριο. Η βάση ζητά 21 γραμμές με offset (index − 1) × 20. Η επιπλέον γραμμή επιτρέπει να υπολογιστεί το has_next χωρίς συνολικό COUNT.

Το φίλτρο περιοχής χρησιμοποιεί το ορθογώνιο ST_MakeEnvelope και όχι το ακριβές πολύγωνο του δήμου. Η προσέγγιση είναι απλή και αξιοποιεί χωρικό index, αλλά μπορεί να περιλάβει ακίνητα έξω από το διοικητικό περίγραμμα και μέσα στο ορθογώνιό του. Αλλαγές στη βάση μπορούν επίσης να μετακινήσουν εγγραφές μεταξύ offset-based σελίδων.

Οι κάρτες Browse και Portfolio μοιράζονται δεδομένα επισκόπησης: UID, εκτίμηση και asking ανά τ.μ., εμβαδόν, διεύθυνση, εικόνα, Elo και GeoPremium. Το Portfolio επιστρέφει επιπλέον property_count και total_estimated_value. Το δεύτερο είναι άθροισμα διαθέσιμης εκτίμησης επί εμβαδόν, αλλά συνδυάζει πωλήσεις και μισθώσεις όταν συνυπάρχουν. Δεν αποτελεί ομοιογενή συνολική κεφαλαιακή αξία.

Το /User/ViewProperty ελέγχει τη σχέση ιδιοκτησίας. Το /User/BrowseProperty επιτρέπει την ίδια αναλυτική προβολή αγοράς χωρίς τέτοια απαίτηση, αλλά με JWT. Και τα δύο διαβάζουν σταθερό snapshot με read-only REPEATABLE READ συναλλαγή [9]. Επιστρέφουν τα αποθηκευμένα ή ανακατασκευασμένα χαρακτηριστικά, τις τιμές, τα στατιστικά και το SHAP. Ορισμένες απουσίες αρχικών γνωρισμάτων μετατρέπονται σε μηδέν ή κενό string, άρα δεν ανακτάται πάντα ακριβώς το αρχικό JSON.

Μια εικόνα αποθηκεύεται ως URL ή ως bytes με MIME type. Τα bytes μετατρέπονται σε data URL. Στο Browse η απουσία επιστρέφει image:null, ενώ σε ορισμένες ιδιόκτητες απαντήσεις το πεδίο παραλείπεται. Ο client εμφανίζει τοπικό SVG και όταν η εικόνα λείπει και όταν αποτύχει η φόρτωσή της. Δεν υπάρχει υλοποιημένη ροή upload.

Η διαγραφή χαρτοφυλακίου αφαιρεί μόνο το user_properties link του συγκεκριμένου χρήστη. Δεν διαγράφει την εγγραφή properties, τις προβλέψεις ή τις εικόνες της. Επιπλέον, το Browse δεν εξετάζει το is_published του link· η σημασία «ιδιωτικό» χρειάζεται ρητή επανασχεδίαση πριν από δημόσια χρήση.

3.8 Ανάλυση περιοχής και προσωρινά μοντέλα

Η αυτόματη συμπλήρωση περιοχής καλεί /analysis/autocomplete δύο δευτερόλεπτα μετά την τελευταία πληκτρολόγηση και για τουλάχιστον δύο χαρακτήρες. Η Go αναζητά σε cached admin_boundaries, με cache μίας ώρας, κανονικοποίηση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων και γνωστά aliases. Επιστρέφει έως οκτώ επιλογές. Το autocomplete δεν καλεί πλέον το δημόσιο Nominatim, παρότι η προσθήκη ακινήτου το χρησιμοποιεί για γεωκωδικοποίηση διεύθυνσης.

Η επιλογή μετατρέπει το boundingbox [south, north, west, east] σε αριθμητικά MinLat, MaxLat, MinLon, MaxLon. Η CreateAnalysisForArea δέχεται αυτά τα όρια, όχι απλώς ένα όνομα. Η Go ανακτά δεδομένα και εφαρμόζει K-means σε τυποποιημένο εμβαδόν, ηλικία, ηλικία ανακαίνισης και όροφο. Τα clusters δεν είναι γεωγραφικές ζώνες και το scatter plot εμβαδού–ηλικίας δεν είναι χάρτης.

Δοκιμάζονται τιμές k από 1 έως min(10, n) και χρησιμοποιείται κριτήριο elbow πάνω στην καμπύλη WCSS. Η υλοποίηση έχει όριο 100 επαναλήψεων και αρχικοποίηση με απομακρυσμένα σημεία. Η αρχικοποίηση είναι καθορισμένη για σταθερή σειρά εισόδου, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση ολικής αναπαραγωγιμότητας αν αλλάξει η σειρά ανάκτησης.

Τα clusters χωρίζονται επιπλέον ανά συναλλαγή. Παράγονται μέσοι όροι, πληθυσμιακές τυπικές αποκλίσεις και z-scores για έξι μεγέθη. Τα Top5 και Bottom5 αντιστοιχούν σε άκρα 5% της ομάδας με βάση το Elo, όχι υποχρεωτικά σε πέντε ακίνητα.

Στη συνέχεια η Go στέλνει ξεχωριστά τις επιλέξιμες πωλήσεις και μισθώσεις στο /TrainAndExplain. Εκεί εκπαιδεύεται νέο XGBoost μέσα στο αίτημα, με εγγενή κατηγορικά πεδία και τυποποίηση αριθμητικών στηλών. Επιστρέφονται in-sample R^2, baseline, XGBoost feature importance, πέντε ισχυρότερες SHAP interactions και εξηγήσεις των πρώτων δέκα γραμμών. Αυτές οι importances δεν είναι τα καθολικά SHAP ποσοστά της σελίδας ακινήτου.

Τα μοντέλα αυτά δεν αποθηκεύονται ως ONNX/UBJ και δεν αντικαθιστούν τα καθολικά μοντέλα. Ομάδες κάτω από δέκα γραμμές παραλείπονται με warning. Μερική αποτυχία μπορεί να αφήσει διαθέσιμα clusters και το άλλο report. Οι interactions αυτής της διαδρομής εξακολουθούν να υπολογίζονται στο πλήρες τοπικό dataset· το όριο των 2000 αφορά μόνο την καθολική εκπαίδευση.

4 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

4.1 Κύριες οντότητες και σχέσεις

Το ενεργό μοντέλο δεδομένων διαχωρίζει την ταυτότητα μιας καταχώρισης από τα επιμέρους γνωρίσματα και τα παράγωγα αποτελέσματα. Ο πίνακας properties έχει πρωτεύον κλειδί UID και περιγράφει είδος, subtype και συναλλαγή. Οι πίνακες χαρακτηριστικών συνδέονται με property_uid. Έτσι η ίδια καταχώριση μπορεί να εμπλουτιστεί χωρίς επανάληψη όλων των βασικών πεδίων.

Πίνακας	Περιεχόμενο και χρήση
properties	Βασική καταχώριση και συνολική asking
base_attributes	Εμβαδόν, ζώνη, θέα και πρόσοψη
building_details	Έτη, θέρμανση, ενέργεια, ανέσεις και όροφοι
residential_specifics	Υπνοδωμάτια, κήπος και πισίνα
property_geo_data	Συντεταγμένες, διεύθυνση και Point 4326
user_credentials και user_properties	Legacy ταυτότητα και σύνδεση χαρτοφυλακίου
property_images	Ταξινομημένες εικόνες ανά ακίνητο
estimation_data και properties_elo	Προβλέψεις, κατάλοιπα, GeoPremium και score
admin_boundaries	Ονομασμένα γεωγραφικά όρια αναζήτησης

Οι κανονικοποιημένοι πίνακες γνωρισμάτων και γεωγραφίας διαθέτουν κατά κανόνα property_uid ως PK και FK προς properties. Οι εικόνες και οι πίνακες property SHAP έχουν επίσης property FK. Όμως στο παρεχόμενο dump το estimation_data.uid και το user_properties.property_uid αποτελούν λογικές συνδέσεις χωρίς αντίστοιχο property foreign key. Το user_properties.user_uid συνδέεται με το legacy user_credentials. Δεν πρέπει όλες οι λογικές σχέσεις να θεωρούνται ισοδύναμα επιβαλλόμενες από τη βάση.

Το geometry δημιουργείται από ST_MakePoint(longitude, latitude). Η σειρά είναι κρίσιμη: το longitude προηγείται. Υπάρχουν GiST indexes για γεωμετρία και geography cast. Η βάση περιέχει επίσης νεότερο μοντέλο users, οργανισμών και billing, το οποίο δεν είναι αυτόματα συγχρονισμένο με την αυθεντικοποίηση της συγκεκριμένης Go εφαρμογής.

4.2 Αποθήκευση εξηγησιμότητας

Η migration 002 δημιουργεί έξι πίνακες, χωρισμένους σε sell και rent. Οι properties_analysis αποθηκεύουν για κάθε UID τις 30 προσημασμένες επιδράσεις, baseline, εξηγούμενη πρόβλεψη, σφάλμα additivity, hash και χρόνο. Οι feature_importance κρατούν τα συγκεντρωτικά ανά χαρακτηριστικό. Οι features_interactions κρατούν τις επιδράσεις ανά ζεύγος.

Οικογένεια πίνακα	Κλειδί	Έκταση
properties_analysis_sell / rent	property_uid	Μία εξήγηση ανά ακίνητο και αγορά
feature_importance_sell / rent	feature_name	30 καθολικές εγγραφές ανά μοντέλο
features_interactions_sell / rent	feature_1 και feature_2	435 διαφορετικά ζεύγη

Τα στοιχεία διατηρούν μόνο την τελευταία δημοσιευμένη γενιά. Το hash επιτρέπει έλεγχο συμφωνίας μιας αποθηκευμένης εξήγησης με τα συγκεντρωτικά του μοντέλου. Δεν υποκαθιστά ιστορικό μοντέλων ή αρχειοθέτηση όλων των παλαιών αποτελεσμάτων. Η σελίδα λεπτομερειών μπορεί να προειδοποιήσει όταν τα metadata δεν συμφωνούν.

4.3 Ο ρόλος του global_stats

Ο global_stats εξακολουθεί να αποθηκεύει μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις για Elo. Οι εγγραφές Geo_stats_sell και Geo_stats_rent αφορούν GeoPremium. Οι Price_stats_sell και Price_stats_rent αφορούν τα τελικά ποσοστιαία κατάλοιπα τιμής. Η migration προσθέτει στις τελευταίες baseline_price_per_sqm, training_r2, validation_r2, model_sha256 και model_trained_at. Δεν αντικαθιστά τα παλιά residual statistics ούτε δημιουργεί baseline ανά χαρακτηριστικό.

Οι εγγραφές ενημερώνονται με upsert, ώστε επόμενη εκπαίδευση της ίδιας αγοράς να μη συγκρούεται με το πρωτεύον κλειδί stat_name. Τα ονόματα όμως δεν περιλαμβάνουν διαφορετικό model segment. Χειροκίνητη εκπαίδευση άλλης κατηγορίας sell ή rent μπορεί επομένως να αντικαταστήσει στατιστικά που χρησιμοποιούν οι κατοικίες.

4.4 Μεταναστεύσεις και εύρος schema

Η migration 001 προσθέτει εικόνες και η 002 εξηγησιμότητα. Περιλαμβάνονται ήδη στο schema_dump.sql, ενώ παλιότερες βάσεις χρειάζονται την εφαρμογή τους. Δεν υπάρχει αυτόματος migration runner στην εκκίνηση. Το dump είναι schema-only και απαιτεί διαθέσιμα PostGIS, pg_cron, pg_partman, pg_trgm, unaccent και τους αντίστοιχους ρόλους. Τα ευρύτερα billing, reporting, scheduler και valuation-policy σχήματα δεν αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένα endpoints του έργου. Δεν έχει επαληθευθεί πλήρης επαναφορά του dump σε απομονωμένη βάση.

5 Τεχνικές δυσκολίες και αποφάσεις

5.1 Αριθμητική συνέπεια εξηγήσεων

Η native πρόβλεψη και οι SHAP συνεισφορές χρησιμοποιούν float32 σε κρίσιμα στάδια. Μεγάλοι θετικοί και αρνητικοί όροι μπορεί να αλληλοαναιρούνται, αφήνοντας μικρή τελική τιμή. Ένα όριο που κλιμακώνεται μόνο με την τελική πρόβλεψη μπορεί τότε να απορρίψει σωστά αποτελέσματα λόγω αριθμητικού σφάλματος.

Η υλοποίηση χρησιμοποιεί απόλυτη ανοχή 0.001 και σχετική 0.00001 επί του μεγαλύτερου από δύο μεγέθη: της απόλυτης πρόβλεψης ή της απόλυτης baseline συν το άθροισμα απολύτων συνεισφορών. Η ίδια λογική υπάρχει στον trainer, στην Python υπηρεσία και στους ελέγχους Go. Δεν αλλάζει τις συνεισφορές για να «ταιριάξει» το άθροισμα. Λανθασμένες δηλώσεις σφάλματος, overflow ή πραγματικές ασυμφωνίες απορρίπτονται.

Η σύγκριση ONNX–native έχει ξεχωριστή ανοχή, 0.10 ευρώ ανά τ.μ. ή σχετική 0.01%. Η ανοχή μεταξύ runtimes δεν είναι μέτρο σφάλματος του μοντέλου ως προς την πραγματική αγορά. Ελέγχει ότι δύο εκτελέσεις του ίδιου εκπαιδευμένου μοντέλου συμφωνούν αριθμητικά.

5.2 Κόστος και προοδευτική πληροφόρηση

Οι συνεισφορές απαιτούν έναν αριθμό ανά χαρακτηριστικό και γραμμή, ενώ οι αλληλεπιδράσεις έναν πίνακα ζευγών ανά γραμμή. Η διάκριση full-population contributions από sampled interactions μειώνει το κόστος χωρίς να αφαιρεί την εξήγηση κάποιου ακινήτου. Η ταξινόμηση UIDs πριν από την επιλογή δείγματος σταθεροποιεί τη δειγματοληψία ως προς αναδιάταξη εισόδου.

Τα logs προόδου κάνουν ορατό αν η διεργασία εκπαιδεύει, μετατρέπει ONNX, εξηγεί ακίνητα ή υπολογίζει αλληλεπιδράσεις. Υψηλή CPU δεν αποδεικνύει αδιέξοδο. Η απουσία νέου log μπορεί να σημαίνει μακρά παρτίδα, γι’ αυτό το ETA περιγράφεται ως προσέγγιση και όχι εγγυημένος χρόνος.

5.3 Latest-only δημοσίευση

Η επιλογή να διατηρείται μόνο το τελευταίο μοντέλο μειώνει τον λειτουργικό όγκο του πρωτοτύπου. Αντίτιμο είναι η δυσκολότερη ανάκτηση μετά από μερική αποτυχία και η απουσία ιστορικής αναπαραγωγής μιας παλιάς εκτίμησης. Ειδικά αν η Python αλλάξει μοντέλα αλλά χαθεί η HTTP απάντησή της, η Go μπορεί να κρατήσει τους παλιούς predictors. Το handshake εντοπίζει πολλές ασυμφωνίες, χωρίς να αποτελεί κατανεμημένο atomic commit.

5.4 Όρια δεδομένων και ασφάλειας

Η offline και η online GeoPremium ροή μοιράζονται τον ορισμό του μέσου καταλοίπου, αλλά διαφέρουν στην επιλογή γειτόνων. Η offline διαδρομή επιλέγει πρώτα έως 50 χωρικούς υποψηφίους και έπειτα κρατά όσους υπάρχουν στις προβλέψεις Attr. Η online διαδρομή φιλτράρει πρώτα επιλέξιμα asking και attr_price και μετά εφαρμόζει LIMIT 50. Χωρίς γείτονες η πρώτη επιστρέφει μηδενικό premium, ενώ η δεύτερη μπορεί να αποτύχει. Οι νέες καταχωρίσεις δεν λειτουργούν ως Attr συγκρίσιμα πριν από επόμενη εκπαίδευση.

Η βάση δεν επιβάλλει row-level security. Η ασφάλεια χρήστη εξαρτάται από τους ελέγχους της εφαρμογής. Η ιδιόκτητη προβολή και διαγραφή έχουν ownership predicates, αλλά η ευρύτερη αγορά δεν περιορίζεται από is_published. Η απουσία εικόνας ή εξήγησης αντιμετωπίζεται στη διεπαφή, ενώ τα μερικώς αποθηκευμένα ακίνητα παραμένουν πρόβλημα αποκατάστασης και όχι απλώς παρουσίασης.

Υπάρχουν καταγεγραμμένα εκτεθειμένα διαπιστευτήρια βάσης και σταθερό JWT signing secret. Πρέπει να θεωρούνται συμβιβασμένα, να περιστραφούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή διαχείριση μυστικών. Οι πραγματικές τιμές δεν αποτελούν μέρος της τεκμηρίωσης. Απαιτούνται TLS στη βάση, ρόλος ελάχιστων δικαιωμάτων, ακριβής έλεγχος αλγορίθμου JWT και αφαίρεση της δυνατότητας ο caller της εγγραφής να ορίζει admin.

Τα /train και /test δεν προστατεύονται από την απλή αυθεντικοποίηση των user routes. Το /test γράφει παράγωγα δεδομένα και δεν είναι health check. Η Python επίσης δεν διαθέτει αυθεντικοποίηση στα συγκεκριμένα endpoints. Πριν από έκθεση στο δίκτυο χρειάζονται περιορισμός πρόσβασης, πολιτική εξουσιοδότησης, rate limits και όρια πόρων.

Η γεωκωδικοποίηση προσθήκης χρησιμοποιεί εξωτερικό Nominatim και παίρνει το πρώτο αποτέλεσμα. Ο client αυτής της διαδρομής δεν έχει ενσωματωμένο timeout και προώθηση context όπως ο explainability client. Ασαφείς διευθύνσεις ή καθυστερήσεις τρίτου συστήματος μπορούν να επηρεάσουν την προσθήκη. Τέλος, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο graceful shutdown, deployment orchestration ή μέτρηση συμπεριφοράς υπό φόρτο.

6 Αξιολόγηση

6.1 Μεθοδολογία και προέλευση αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση διαχωρίζει τρεις κατηγορίες τεκμηρίων: αποθηκευμένες μετρικές εκπαίδευσης, τρέχουσες δοκιμές λογισμικού και παλαιότερους ελέγχους με πραγματικές υπηρεσίες. Για τη σύνταξη του κειμένου δεν εκτελέστηκε παραγωγικό /train και δεν έγιναν εγγραφές στη βάση. Τα τελικά manifests διαβάστηκαν ως υπάρχοντα artifacts.

6.2 Επίδοση αποθηκευμένων μοντέλων

Phase2 αγορά	Γραμμές	Training R^2	Validation R^2
Πώληση	123449	0.711019	0.563221
Μίσθωση	39781	0.458086	0.008920

Πίνακας 6.1. Μετρικές των τελικών sell/rent manifests της αποθηκευμένης εκπαίδευσης του Σεπτεμβρίου 2026. Δεν είναι νέα μέτρηση του Οκτωβρίου και δεν προέρχονται από προσωρινό staged αρχείο.

Το R^2 συγκρίνει το άθροισμα τετραγωνικών σφαλμάτων με εκείνο της πρόβλεψης του μέσου όρου στο αντίστοιχο σύνολο [6]. Η τιμή 1 αντιστοιχεί σε τέλεια προσαρμογή, το 0 στο επίπεδο της σταθερής πρόβλεψης μέσου όρου, και είναι δυνατόν να προκύψουν αρνητικές τιμές. Δεν είναι «ποσοστό σωστών ακινήτων».

$$R^2 = 1 - \Sigma(y - \hat{y})^2 / \Sigma(y - \mu)^2$$

Το training R^2 υπολογίζεται σε δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση του τελικού μοντέλου. Το validation R^2 αφορά το προσωρινό μοντέλο του split 80/20. Η διαφορά 0.711 έναντι 0.563 στην πώληση είναι συμβατή με καλύτερη προσαρμογή στα γνωστά δεδομένα. Δεν τεκμηριώνει μόνη της συγκεκριμένο αίτιο ούτε διορθώνεται επιλέγοντας τη μεγαλύτερη τιμή για παρουσίαση.

Η μίσθωση έχει validation R^2 περίπου 0.009. Στο συγκεκριμένο split η επίδοση είναι μόλις πάνω από τη σταθερή πρόβλεψη μέσου όρου. Το αποτέλεσμα δεν επιτρέπει να χαρακτηριστεί το rental μοντέλο αξιόπιστος εκτιμητής για νέα ακίνητα. Χρειάζεται διερεύνηση της κατανομής τιμών, της πληρότητας δεδομένων, των χαρακτηριστικών και της στρατηγικής αξιολόγησης πριν από συμπεράσματα για την αιτία.

6.3 Έλεγχοι λογισμικού

Έλεγχος στις 4 Οκτωβρίου 2026	Αποτέλεσμα	Τι τεκμηριώνει
Go go test ./...	Επιτυχία	Συμβόλαια, μαθηματικά helpers, handlers και streaming
Frontend lint και build	Επιτυχία	Στατικός έλεγχος και παραγωγή bundle
Frontend tests με έναν worker	73 επιτυχείς σε 7 αρχεία	Συμπεριφορά UI με mocked HTTP
Python πλήρης επανάληψη suite	10 επιτυχείς	Native artifacts, SHAP και συνθετική Phase2
Ίδιο suite στο service venv	5 επιτυχείς και 5 skips	Μόνο το διαθέσιμο service/shared περιβάλλον

Η αρχική παράλληλη εκτέλεση frontend tests απέτυχε στην εκκίνηση ενός worker με περιβαλλοντικό σφάλμα ανάγνωσης· οι 65 δοκιμές που εκκίνησαν πέρασαν. Η επανάληψη με --maxWorkers=1 πέρασε και τις 73 χωρίς αλλαγή κώδικα. Στην Python καταγράφηκε αρχική παροδική αποτυχία του συνθετικού subprocess και επιτυχής μεμονωμένη και πλήρης επανάληψη. Τα skips του service venv οφείλονται σε ελλείπουσες εξαρτήσεις Worker, όπως onnxmltools, και δεν μετρούν ως επιτυχείς δοκιμές.

Οι Go δοκιμές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, κατεύθυνση Elo, optional asking, ακριβή feature vectors, CSV mappings, stream counts, sampling metadata, reload helpers και Browse pagination/auth/detail contracts. Ορισμένα αποτελέσματα προέρχονται από Go test cache. Δεν υπάρχουν ισοδύναμες ολοκληρωμένες δοκιμές για κάθε εξωτερική γεωκωδικοποίηση, auth edge case ή αποκατάσταση αποτυχημένης προσθήκης.

6.4 Απειλές εγκυρότητας

Το GeoPremium της Phase2 παράγεται από target-derived Attr residuals σε όλο το dataset πριν από το validation split. Η πληροφορία των held-out γραμμών μπορεί έτσι να επηρεάζει τα χωρικά χαρακτηριστικά. Επομένως ακόμη και το validation R^2 δεν αποτελεί καθαρή end-to-end εκτίμηση γενίκευσης. Χρειάζεται outer split πριν από Attr και GeoPremium, training-only συγκρίσιμα για validation και out-of-fold παραγωγή των training χαρακτηριστικών.

Στο ιστορικό έργου έχει καταγραφεί πραγματική ανάλυση Πειραιά στις 17 Σεπτεμβρίου με 7725 σημεία, καθώς και signed-in Browse έλεγχος στις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν επαναλήφθηκαν για το παρόν κείμενο. Οι δοκιμές UI δεν αποδεικνύουν από μόνες τους cookie retention ή live API, και τα συνθετικά ML tests δεν μετρούν πραγματική αποτιμητική ακρίβεια. Δεν υπάρχουν εδώ ανεξάρτητο spatial/time holdout, load test, πλήρης έλεγχος ασφάλειας ή επαληθευμένο restore της βάσης.

7 Εγχειρίδιο χρήστη

7.1 Πρόσβαση και πλοήγηση

Ο χρήστης ανοίγει το localhost:5173 και συνδέεται με email και κωδικό. Το Create account αλλάζει τη φόρμα μέσα στο ίδιο πλαίσιο και ζητά επιβεβαίωση κωδικού. Η επιβεβαίωση ελέγχεται στον client και δεν αποστέλλεται στη Go. Με επιτυχία εμφανίζεται το Browse. Το hamburger ανοίγει την αριστερή πλοήγηση με Browse, Portfolio και Analysis.

Η κατάσταση σύνδεσης του React διατηρείται μόνο στη μνήμη. Ανανέωση της σελίδας εμφανίζει ξανά τη φόρμα, ακόμη και αν υπάρχει ενεργό cookie. Δεν υπάρχει ακόμη αυτόματη επαναφορά session ή logout. Οι κωδικοί και τα JWT δεν αποθηκεύονται από την εφαρμογή σε localStorage ή sessionStorage.

7.2 Αναζήτηση αγοράς

Στο πεδίο περιοχής πληκτρολογείται όνομα και αναμένεται η αυτόματη συμπλήρωση. Επιλέγεται συγκεκριμένη πρόταση, ώστε η αναζήτηση να διαθέτει bounding box. Αν το πεδίο μείνει κενό, η αναζήτηση αφορά όλες τις περιοχές. Ο χρήστης επιλέγει πώληση ή μίσθωση και προαιρετικά όρια asking ανά τ.μ. και εμβαδού. Στη μίσθωση η διεπαφή ερμηνεύει την τιμή ως μηνιαία.

Η εφαρμογή των φίλτρων επαναφέρει την πρώτη σελίδα. Η λίστα είναι κατακόρυφα scrollable και τα Previous/Next φορτώνουν γειτονικές σελίδες από τον server. Δεν εμφανίζεται συνολικός αριθμός σελίδων. Το Clear filters επαναφέρει τις προεπιλογές. Η επιλογή μιας κάρτας ανοίγει λεπτομέρειες και η επιστροφή διατηρεί τα φίλτρα και τη σελίδα μέσω του hash URL.

7.3 Χαρτοφυλάκιο και ανάγνωση εξηγήσεων

Το Portfolio δείχνει πλήθος συνδεδεμένων ακινήτων και τις κάρτες τους. Η προειδοποίηση για ανάμειξη πωλήσεων και μισθώσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν ερμηνευθεί το συνολικό ποσό. Δεν υπάρχουν ακόμη φόρμες προσθήκης, επεξεργασίας ή διαγραφής στην οθόνη αυτή.

Στις λεπτομέρειες προβάλλονται χωριστά η asking, η εκτίμηση και η πρόβλεψη που εξηγεί το SHAP. Οι θετικές συνεισφορές αυξάνουν την πρόβλεψη σε σχέση με τη baseline και οι αρνητικές τη μειώνουν. Ο χρήστης μπορεί να επεκτείνει την παρουσίαση από τα σημαντικότερα πεδία σε όλα. Μήνυμα ελλείπουσας εξήγησης δεν σημαίνει απουσία ακινήτου, ενώ προειδοποίηση διαφορετικών hashes σημαίνει ότι τα στοιχεία μοντέλου δεν πρέπει να θεωρηθούν ενιαία γενιά.

7.4 Χρήση της Analysis

Η Analysis ξεκινά με επιλογή περιοχής από την ίδια αυτόματη συμπλήρωση. Η υποβολή καλεί τη Go με τα όρια της επιλογής. Η δημιουργία μοντέλων μπορεί να απαιτήσει χρόνο. Το Stop waiting ακυρώνει την αναμονή του browser, χωρίς να εγγυάται διακοπή εργασίας CPU που έχει ήδη αρχίσει στην Python.

Τα αποτελέσματα διακρίνουν τις πωλήσεις από τις μισθώσεις και τις ομάδες cluster. Οι πίνακες δείχνουν πλήθος, μέσους όρους, διασπορές και επιμέρους εγγραφές. Το διάγραμμα χρησιμοποιεί έως 2000 οπτικά σημεία για απόδοση, ενώ οι πλήρεις πίνακες και τα στατιστικά αφορούν τα δεδομένα της απάντησης. Τα αποτελέσματα της Analysis δεν διατηρούνται όταν ο χρήστης φύγει από τη σελίδα.

Στα reports εμφανίζονται νέο τοπικό R^2, baseline, importance, interactions και παραδείγματα. Το R^2 είναι training R^2 και δεν συγκρίνεται άμεσα με held-out global validation. Μικρή ομάδα μπορεί να δώσει cluster χωρίς model report. Η διεπαφή εμφανίζει warnings ώστε μια μερική επιτυχία να μη μεταφράζεται σε πλήρη αποτυχία περιοχής.

7.5 Εκκίνηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης

Πριν από εκκίνηση απαιτούνται διαθέσιμη βάση με τα σωστά extensions και migrations, ONNX Runtime library στο αναμενόμενο σημείο και τα τελικά artifacts. Στη Go οι διαδρομές είναι σχετικές προς τον κατάλογο Ptixiaki. Η απουσία ενός από τα δύο τελικά ONNX μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματη εκπαίδευση κατά το startup, με μεταβολές αρχείων και βάσης. Η εκκίνηση δεν είναι πάντοτε read-only έλεγχος.

Σε ξεχωριστά terminals, αφού ελεγχθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι εντολές είναι:

```
Set-Location S:\ptixiaki-bundle\Ptixiaki-ml-microservice
$env:PTIXIAKI_MODEL_ROOT = 'S:\ptixiaki-bundle\Ptixiaki\Worker\Models\TreeOutputs'
.\venv\Scripts\python.exe main.py
```

```
Set-Location S:\ptixiaki-bundle\Ptixiaki
go run .
```

```
Set-Location S:\ptixiaki-bundle\Ptixiaki-frontend\Ptixiaki-Frontend
npm run dev
```

Το παράδειγμα χρησιμοποιεί το υπάρχον service venv μόνο εφόσον λειτουργεί στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Ο Worker εκκινεί το python που επιλύεται από το PATH της Go διεργασίας. Αυτό το περιβάλλον χρειάζεται και τις εξαρτήσεις εκπαίδευσης/ONNX· δεν ταυτίζεται αυτομάτως με το service venv. Δεν υπάρχει endpoint που εκκινεί όλα τα προαπαιτούμενα.

7.6 Διαγνωστικός έλεγχος

Η απλή εμφάνιση της φόρμας δείχνει ότι λειτουργεί το frontend, όχι ότι η Go, η βάση ή η Python είναι διαθέσιμες. Σφάλμα 401 σε προστατευμένη διαδρομή δείχνει ότι πρέπει να ελεγχθεί η συνεδρία. Αν το Browse λειτουργεί αλλά η Analysis αποτυγχάνει, η ξεχωριστή Python ροή και το πλήθος επιλέξιμων γραμμών είναι επόμενα σημεία ελέγχου. Το /test δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό ping.

Σύμπτωμα	Πρώτος ασφαλής έλεγχος
Δεν εμφανίζονται προτάσεις περιοχής	Τουλάχιστον δύο χαρακτήρες, αναμονή δύο δευτερολέπτων, session και admin_boundaries
Analysis χωρίς report	Warnings, πλήθος τουλάχιστον 10 ανά αγορά και διαθεσιμότητα Python
Απουσία SHAP σε ακίνητο	Αποθηκευμένη εξήγηση και logs της προσθήκης, όχι αυθαίρετο νέο training
Reload απορρίπτεται	Πλήρες ζεύγος UBJ/manifest, model root, hashes και feature contract
Training με υψηλή CPU	Τρέχον progress stage και αύξηση processed rows
Schema preflight αποτυγχάνει	Εφαρμογή migration 002 στη σωστή βάση

Οι επαναλήψιμοι έλεγχοι κώδικα εκτελούνται από τον αντίστοιχο κατάλογο. Το frontend μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν worker στο συγκεκριμένο περιβάλλον για αποφυγή του σφάλματος εκκίνησης που παρατηρήθηκε.

```
go test ./...
npm run lint
npm test -- --maxWorkers=1
npm run build
python -m unittest -v test_explainability.py
```

Οι εντολές δεν προορίζονται να εκτελεστούν όλες στον ίδιο κατάλογο: η πρώτη ανήκει στο Ptixiaki, οι τρεις npm στο frontend και η τελευταία στο Ptixiaki-ml-microservice με πλήρες Worker Python περιβάλλον. Τα opt-in live DB tests δεν ενεργοποιούνται σε έναν συνηθισμένο έλεγχο τεκμηρίωσης.

Το GOCACHE περιέχει παράγωγα αποτελέσματα μεταγλώττισης και δοκιμών Go. Η τοπική .cache μπορεί να χρησιμοποιείται για τέτοια runtime δεδομένα. Τα Python __pycache__ κρατούν bytecode. Δεν είναι αποθήκες εκπαιδευμένων μοντέλων ή λειτουργικά δεδομένα ακινήτων. Οι αντίστοιχοι κατάλογοι artifacts και η PostgreSQL έχουν διαφορετικό ρόλο και δεν πρέπει να διαγράφονται ως «απλό cache».

8 Μελλοντικές επεκτάσεις

8.1 Καθαρή αξιολόγηση μοντέλων

Πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσπαση των δεδομένων πριν από κάθε target-derived μετασχηματισμό. Η Attr εκπαίδευση, η δημιουργία GeoPremium και η Phase2 πρέπει να αξιολογούνται ως ενιαία αλυσίδα. Χωρικοί και χρονικοί διαχωρισμοί θα μπορούσαν να ελέγξουν διαφορετικές συνθήκες χρήσης. Χρειάζεται επίσης αναφορά MAE ή RMSE σε ευρώ ανά τ.μ., ώστε το σφάλμα να ερμηνεύεται σε πρακτική μονάδα και όχι μόνο μέσω R^2.

Το rental μοντέλο χρειάζεται ξεχωριστή διερεύνηση πριν από επέκταση λειτουργιών που βασίζονται στην ακρίβειά του. Ενδεχόμενες αλλαγές κατηγορικής κωδικοποίησης ή μετασχηματισμού στόχου πρέπει να δοκιμαστούν με σταθερό πρωτόκολλο και όχι να παρουσιαστούν εκ των προτέρων ως βελτίωση. Χρειάζεται επίσης πολιτική για μη ρεαλιστικές ή αρνητικές προβλέψεις χωρίς απόκρυψη του προβλήματος αξιολόγησης.

8.2 Ανθεκτικότητα δημοσίευσης και προσθήκης

Μια σαφής κατάσταση job με κοινή generation identity θα επέτρεπε να εντοπίζεται ποιο στάδιο ολοκληρώθηκε σε αρχεία, βάση και υπηρεσίες. Για την προσθήκη χρειάζεται idempotency και μηχανισμός επανάληψης των παράγωγων εργασιών, ώστε ένα μεταγενέστερο σφάλμα να μη δημιουργεί διπλές καταχωρίσεις. Η διατήρηση online εξηγήσεων για unpriced ακίνητα απαιτεί ξεχωριστή πολιτική από το training population.

8.3 Ασφάλεια και ιδιωτικότητα

Η παραγωγική λειτουργία προϋποθέτει περιστροφή μυστικών, περιορισμένα database grants, έλεγχο admin στον server και προστασία των training/service endpoints. Πρέπει να αποφασιστεί αν ένα ακίνητο που προσθέτει ο χρήστης είναι ιδιωτικό, δημοσιευμένο ή επιλεκτικά ορατό, και να εφαρμοστεί ο κανόνας σε Browse και detail. Η ύπαρξη του is_published χωρίς αντίστοιχο predicate δεν αρκεί.

8.4 Ολοκλήρωση διεπαφής και λειτουργίας

Η επαναφορά session, το logout, οι φόρμες προσθήκης και αποσύνδεσης, η διαχείριση εικόνων και η ομοιογενής παρουσίαση αξίας χαρτοφυλακίου αποτελούν επόμενες λειτουργίες. Σε επίπεδο λειτουργίας χρειάζονται έλεγχοι readiness, graceful shutdown, διακριτά αναπαραγώγιμα Python environments και αυτοματοποιημένο schema restore σε απομονωμένη βάση. Οι επεκτάσεις αυτές δεν περιγράφονται ως διαθέσιμες στην τρέχουσα έκδοση.

9 Συμπεράσματα

Το Property Co Pilot υλοποιεί μια ολοκληρωμένη διαδρομή ανάγνωσης ακινήτων από τη βάση έως τη διεπαφή, με ξεχωριστές δυνατότητες χαρτοφυλακίου και ανάλυσης περιοχής. Η χρήση Go για τον συντονισμό και την ONNX πρόβλεψη, Python για εκπαίδευση και native εξηγήσεις, και PostGIS για χωρική αναζήτηση επιτρέπει σαφή κατανομή ευθυνών.

Η σημαντικότερη απαίτηση συνοχής είναι το κοινό συμβόλαιο των 30 χαρακτηριστικών της Phase2. Τα manifests περιγράφουν αυτό το συμβόλαιο, τα hashes ελέγχουν την ταυτότητα του native μοντέλου και οι αριθμητικές δοκιμές συγκρίνουν τις διαφορετικές διαδρομές υπολογισμού. Το reload μεταφέρει τη νέα κατάσταση από τον δίσκο στη μνήμη των υπηρεσιών. Κανένας από αυτούς τους μηχανισμούς δεν αρκεί μόνος του· η αξιοπιστία προκύπτει από τη συνεργασία τους και από την κατανόηση των ορίων αποτυχίας.

Η εξηγησιμότητα διατηρεί διακριτές έννοιες. Οι συνεισφορές SHAP εξηγούν ένα ακίνητο σε ευρώ ανά τ.μ., η καθολική σημασία συνοψίζει τον πληθυσμό εκπαίδευσης και οι αλληλεπιδράσεις περιγράφουν ζεύγη χαρακτηριστικών σε δείγμα. Αντίστοιχα, το GeoPremium προκύπτει από χωρικά κατάλοιπα και το Elo είναι ευρετική κατάταξη με κοινό μαθηματικό τύπο στις βασικές ροές, όχι ανεξάρτητο εκπαιδευμένο μοντέλο.

Η επαλήθευση δείχνει ότι τα επιλεγμένα συμβόλαια λογισμικού περνούν τις διαθέσιμες δοκιμές. Δεν θεμελιώνει παραγωγική ασφάλεια ή επαρκή γενίκευση των μοντέλων. Η σχεδόν μηδενική rental validation επίδοση, η πιθανή διαρροή πληροφορίας στη Phase2 και η μη ενιαία δημοσίευση αρχείων, βάσης και μνήμης περιορίζουν τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν.

Το έργο μπορεί συνεπώς να υποστηρίξει τεχνική μελέτη και ελεγχόμενη επίδειξη της αλυσίδας εκτίμησης και εξήγησης. Η επόμενη φάση πρέπει να εστιάσει στην καθαρή αξιολόγηση, στην αποκατάσταση αποτυχιών και στην εφαρμογή πραγματικών ορίων πρόσβασης, πριν η διεπαφή χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ουσιαστικών αποφάσεων για ακίνητα.

10 Πίνακας ορολογίας

Όρος	Σημασία στο έργο
Asking price	Ζητούμενη τιμή αγγελίας, όχι επιβεβαιωμένο τίμημα συναλλαγής
Εκτίμηση	Πρόβλεψη ζητούμενης τιμής ανά τ.μ. από το αντίστοιχο μοντέλο
Residual	Ποσοστιαίο κατάλοιπο 100 × (asking − prediction) / asking
GeoPremium	Μέσος όρος γειτονικών Attr καταλοίπων, είσοδος της Phase2
Elo	Στατική σταθμισμένη βαθμολογία τριών z-scores
Baseline	Κοινή τιμή αναφοράς SHAP του συγκεκριμένου μοντέλου
Contribution	Προσημασμένη επίδραση χαρακτηριστικού σε μία πρόβλεψη
Global importance	Σχετικό μέγεθος μέσης απόλυτης SHAP επίδρασης στον training πληθυσμό
Interaction	Όρος συνδυασμένης συμπεριφοράς δύο χαρακτηριστικών του μοντέλου
Manifest	Περιγραφή χαρακτηριστικών, στόχου και ταυτότητας native artifact
Model hash	Αποτύπωμα bytes του UBJ για έλεγχο συμφωνίας
Reload	Φόρτωση και ελεγχόμενη αντικατάσταση των μοντέλων στη μνήμη
Staging	Προσωρινή συγκέντρωση/έλεγχος αποτελεσμάτων πριν από δημοσίευση
Latest-only	Διατήρηση της τελευταίας ενεργής γενιάς χωρίς ιστορικό registry
Bounding box	Ορθογώνιο όριο αναζήτησης, όχι ακριβές διοικητικό πολύγωνο
Cluster	Ομάδα ομοιότητας τυποποιημένων χαρακτηριστικών ακινήτων
Additivity	Ανακατασκευή πρόβλεψης από baseline και συνεισφορές
Data leakage	Χρήση πληροφορίας αξιολόγησης κατά την παραγωγή training εισόδων ή μοντέλου

11 Συντομογραφίες

Συντομογραφία	Ανάπτυξη
API	Application Programming Interface
CSV	Comma-Separated Values
DB	Database
ETA	Estimated Time of Arrival
FK	Foreign Key
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MAE	Mean Absolute Error
ML	Machine Learning
ONNX	Open Neural Network Exchange
PK	Primary Key
R^2	Συντελεστής προσδιορισμού
RMSE	Root Mean Squared Error
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SHA-256	Secure Hash Algorithm με αποτύπωμα 256 bit
SQL	Structured Query Language
SVG	Scalable Vector Graphics
TLS	Transport Layer Security
UBJ	Universal Binary JSON
UID	Unique Identifier
WCSS	Within-Cluster Sum of Squares

12 Βιβλιογραφία

[1] Chen, T. και Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD 2016. DOI 10.1145/2939672.2939785. https://arxiv.org/abs/1603.02754

[2] Lundberg, S. M. και Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Advances in Neural Information Processing Systems. https://arxiv.org/abs/1705.07874

[3] XGBoost. Introduction to Model IO. Επίσημη τεκμηρίωση αποθήκευσης JSON/UBJSON και διαφοράς μοντέλου από memory snapshot. https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/tutorials/saving_model.html

[4] PostGIS. ST_DWithin. Επίσημη τεκμηρίωση γεωμετρικών και γεωγραφικών αποστάσεων. https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

[5] Go. sync package, RWMutex. Επίσημη τεκμηρίωση κλειδωμάτων αναγνωστών και εγγραφέα. https://pkg.go.dev/sync#RWMutex

[6] scikit-learn. r2_score. Επίσημη τεκμηρίωση του συντελεστή προσδιορισμού. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html

[7] XGBoost. Python API Reference, Booster.predict. Επίσημη τεκμηρίωση native prediction, pred_contribs και pred_interactions. https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/python/python_api.html

[8] ONNX Runtime. Get started with ORT for Python. Επίσημη τεκμηρίωση φόρτωσης και εκτέλεσης ONNX μοντέλων. https://onnxruntime.ai/docs/get-started/with-python.html

[9] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 17, Transaction Isolation. https://www.postgresql.org/docs/17/transaction-iso.html

[10] OWASP Cheat Sheet Series. Authorization Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

Ημερομηνία πρόσβασης διαδικτυακών πηγών: 4 Οκτωβρίου 2026. Οι παραπομπές στηρίζουν γενικές τεχνικές αρχές. Τα συγκεκριμένα endpoints, οι μαθηματικοί συντελεστές, τα όρια παρτίδων και τα αποτελέσματα του έργου τεκμηριώνονται από τον πηγαίο κώδικα, τα τελικά manifests και τις δοκιμές του bundle.

Το αρχείο collaborative_system_design_thesis.pdf του Ηλία Σπυρόπουλου, Σεπτέμβριος 2026, χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο διάρθρωσης και ακαδημαϊκού ύφους. Τα στοιχεία του διαφορετικού εκείνου συστήματος, οι προσωπικές δηλώσεις και οι μετρήσεις του δεν μεταφέρονται στο Property Co Pilot.

Παράρτημα Α Συμβόλαια HTTP

Οι μέθοδοι του πίνακα είναι οι αναμενόμενες χρήσεις. Όπου επισημαίνεται έλλειψη method guard, ο server δεν περιορίζει ρητά τη μέθοδο. Το «JWT» αφορά το υπάρχον middleware και όχι ολοκληρωμένη πολιτική ρόλων.

Διαδρομή	Χρήση	Πρόσβαση
/register/SignUp	POST JSON email/password/admin	Δημόσια, χωρίς method guard
/register/SignIn	POST JSON email/password	Δημόσια, χωρίς method guard
/User/AddProperty	POST, transaction query και χαρακτηριστικά	JWT
/User/Portfolio	GET	JWT και τρέχων χρήστης
/User/ViewProperty	GET uid, legacy POST	JWT και ιδιοκτησία
/User/DeleteProperty	DELETE property_uid	JWT και ιδιοκτησία
/User/BrowseProperties	GET φίλτρα και index	JWT
/User/BrowseProperty	GET uid	JWT χωρίς ownership
/analysis/autocomplete	GET q	JWT, χωρίς method guard
/analysis/CreateAnalysisForArea	POST όρια περιοχής	JWT
/predict/sell	uid query, live prediction	Δημόσια, χωρίς method guard
/train	Καθολική εκπαίδευση και reload	Δημόσια, χωρίς method guard
/test	Εγγραφή παράγωγων δεδομένων	Δημόσια, χωρίς method guard

Το Browse χρησιμοποιεί transaction, index, min_lat, max_lat, min_lon, max_lon. Υποστηρίζει επιπλέον ζεύγη _min/_max για asking_price_per_sqm, square_meters, construction_year, renovation_year, estimated_price_per_sqm και elo. Το frontend προβάλλει μόνο περιοχή, συναλλαγή, asking και εμβαδόν. Η επιτυχής απόκριση περιέχει index, page_size, has_next και properties.

Τα εσωτερικά Python endpoints είναι POST /ExplainProperty, POST /ReloadExplainModels και POST /TrainAndExplain. Το πρώτο δέχεται transaction και features, το δεύτερο transactions και expected_model_sha256, ενώ το τρίτο dataset και παραμέτρους προσωρινής εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να εκτεθούν χωρίς πρόσθετη προστασία.

Παράρτημα Β Χαρακτηριστικά και πηγαίος κώδικας

Η σειρά εισόδου της Phase2 είναι μέρος του συμβολαίου, όχι επιλογή παρουσίασης. Το AskingPricePerSqm είναι στόχος και δεν περιλαμβάνεται στις παρακάτω εισόδους. Το UID χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση, όχι ως αριθμητικό γνώρισμα.

Θέσεις	Χαρακτηριστικά στην ακριβή σειρά
0–4	SubType, AdminName, SquareMeters, Age, RenovAge
5–9	NoView, ViewForest, ViewMountain, ViewSea, ViewUnlimited
10–14	NoFacade, FacadeCorner, FacadeFrontage, FacadeInterior, FacadeThrough
15–19	HeatType, HeatFrom, EnergyPerformance, WC, AC
20–24	Elevator, Parking, StorageRoom, AluminumFrames, Bedrooms
25–29	Pool, Garden, FloorLevel, FloorCount, GeoPremium

Περιοχή πηγαίου κώδικα	Κύρια ευθύνη
Ptixiaki/main.go	Routes, startup, training και δημοσίευση predictors
Backend/Api/UserActions	Προσθήκη, Portfolio, Browse και λεπτομέρειες
Backend/Api/MarketAnalysis	Περιοχές, K-means, στατιστικά και Python κλήσεις
Worker/Pipelines	Συντονισμός εκπαίδευσης, persistence και Elo
Worker/training	CSV, GeoPremium και βοηθητικές ροές
Worker/Models/TreeCode/Tree.py	Fit, export, native SHAP και progress
Worker/explainability	Συμβόλαια, parser, staging, client και artifact checks
Worker/testing και Worker/types	Inference και μετατροπή χαρακτηριστικών
Ptixiaki-ml-microservice/main.py	Registry, ExplainProperty και τοπικό TrainAndExplain
ml_shared	Κοινή Python επικύρωση artifacts και additivity
Ptixiaki-frontend/Ptixiaki-Frontend/src	React σελίδες, components και HTTP contracts
schema_dump.sql και Database/migrations	Σχήμα και προσθήκες persistence

Οι διαδρομές Worker και Backend του πίνακα είναι σχετικές προς το Ptixiaki. Για επιθεώρηση, το PROJECT_MEMORY.md λειτουργεί ως χάρτης, αλλά ο αντίστοιχος πηγαίος κώδικας παραμένει η τελική αναφορά. Τα node_modules, venv, dist, caches και παραγόμενα CSV/JSON/ONNX δεν αποτελούν πρώτου μέρους υλοποίηση που χρειάζεται να αναγνωστεί ως εφαρμογή.